

Sistemas de Ecuaciones (2x2)

A veces un problema tiene dos incógnitas misteriosas al mismo tiempo (X e Y). La regla matemática fundamental dice que **para encontrar dos variables, necesitas obligatoriamente dos ecuaciones**. Existen dos métodos principales para resolver esto en la universidad.

1. Método de Reducción (Eliminación)

ESTRUCTURA Y RESOLUCIÓN

$$3x + 2y = 12$$

$$5x - 2y = 4$$

$$8x + 0 = 16 \rightarrow x = 2$$

Análisis Práctico:

Consiste en sumar las dos ecuaciones hacia abajo, como si fuera una suma de primaria, con el objetivo de que una letra se "destruya".

💡 **Cómo explicarlo:** "Es el método del francotirador. Eliges un objetivo (por ejemplo, la Y). Necesitas que arriba sea positivo y abajo negativo con el MISMO número. En el ejemplo, al sumar +2y con -2y, se anulan (0). Solo te queda la X, la resuelves y luego reemplazas ese valor para hallar la Y."

2. Método de Sustitución

ESTRUCTURA Y RESOLUCIÓN

Ecuación 1: $x + y = 10$

Ecuación 2: $2x + 3y = 26$

Despejar X arriba: $x = 10 - y$

Reemplazar abajo: $2(10 - y) + 3y = 26$

Análisis Práctico:

Consiste en despejar completamente una letra en la primera ecuación, y meter ese "paquete" donde va la letra en la segunda ecuación.



Cómo explicarlo: "Es el método del infiltrado. Agarras a la X en la primera ecuación y descubres cuál es su disfraz ($10 - y$). Luego, vas a la segunda ecuación y donde veas una X, le pones su disfraz entre paréntesis. ¡Aplicas la ley de la lluvia y resuelves!"

Guía de Práctica Guiada

En la universidad tú eliges el método que te parezca más fácil. Usa Reducción si ves números iguales con signos diferentes. Usa Sustitución si una letra ya está "sola" (sin números).

Nivel I: Reducción Directa

1) Suma hacia abajo para destruir la Y, halla la X, y luego reemplaza para hallar la Y.

$$2x + y = 14$$

$$3x - y = 11$$

Suma vertical: _____ $x =$ _____ $\rightarrow x =$ _____

Reemplazo en Ec.1: $2(\text{_____}) + y = 14 \rightarrow y =$ _____

Nivel II: Análisis Estratégico Cosmético

2) Reposición de Inventario de Skincare:

Valery va a la farmacia. La primera semana compra **2 limpiadores (L) y 1 serum (S)** por un total de 150 soles. La segunda semana compra **1 limpiador (L) y 1 serum (S)** por 100 soles. ¿Cuánto cuesta cada producto por separado?

Sistema planteado:

$$2L + 1S = 150$$

$$1L + 1S = 100$$

Tip: Como las S son iguales pero tienen el mismo signo, puedes multiplicar toda la segunda ecuación por (-1) y usar el método de Reducción.

Precio del Limpiador (L): _____ soles.

Precio del Serum (S): _____ soles.

Nivel III: Optimización en Simuladores

3) Producción en Bee Swarm Simulator:

Valery tiene abejas Rojas (R) y Azules (A). Si manda a recolectar a **3 abejas Rojas y 2 Azules**, consiguen 120 de polen en un minuto. Si manda a **1 Roja y 2 Azules**, consiguen 80 de polen.

Sistema planteado:

$$3R + 2A = 120$$

$$1R + 2A = 80$$

Tip: Utiliza el método de Reducción restando la segunda ecuación a la primera, ya que las abejas Azules (2A) coinciden en cantidad.

Polen por abeja Roja (R): _____ unidades/min.

Polen por abeja Azul (A): _____ unidades/min.